第6章 机械加工工艺规程设计

6.3 工艺尺寸链

6.3.1 尺寸链的概念

尺寸链定义

在零件加工或机器装配过程中，由相互联系的尺寸形成的封闭尺寸组合，称为尺寸链

★ **工艺尺寸链**——在加工过程中，由同一零件有关工序尺寸所形成的尺寸链

★ **装配尺寸链**——在机器装配过程中，由有关零件尺寸形成的尺寸链

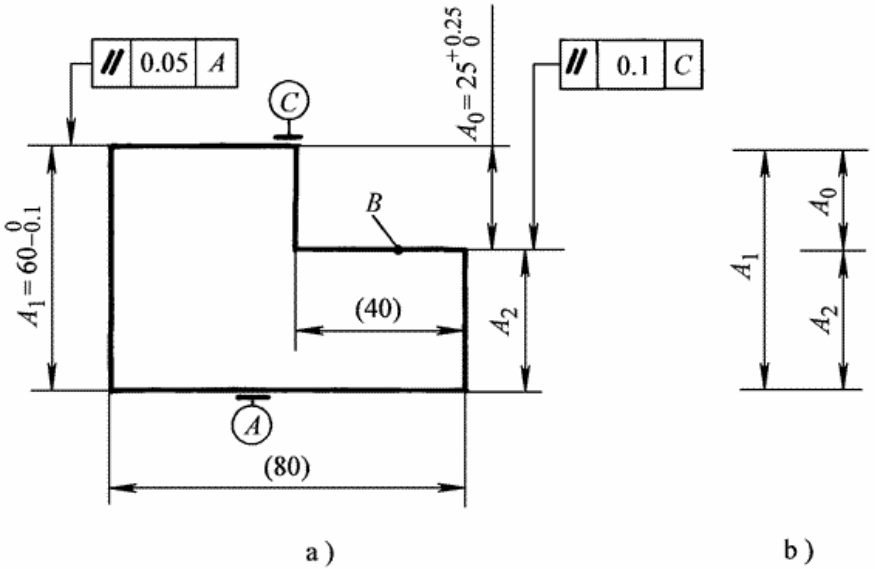


图　零件加工过程中的尺寸链

6.3.1　工艺尺寸链的概念

尺寸链的组成

- 环——指组成尺寸链的每一个尺寸

- 封闭环——在零件加工过程或机器装配过程中最终自然形成的环（或间接得到保证的环）　（仅有一个）

- 组成环——尺寸链中除封闭环以外的各环。对于工艺尺寸链来说，组成环的尺寸一般是由加工直接得到的

  - **增环**——该环变动（增大或减小）引起封闭环同向变动（增大或减小）的环

  - **减环**——该环变动（增大或减小）引起封闭环反向变动（减小或增大）的环

6.3.1　工艺尺寸链的概念

尺寸链的分类

- 直线尺寸链——全部组成环平行于封闭环的尺寸链。
- 角度尺寸链——全部组成环为角度的尺寸链。
- 平面尺寸链——全部组成环位于一个或几个平行平面内，但某些组成环不平行于封闭环的尺寸链。
- 空间尺寸链——组成环位于几个不平行平面内的尺寸链。

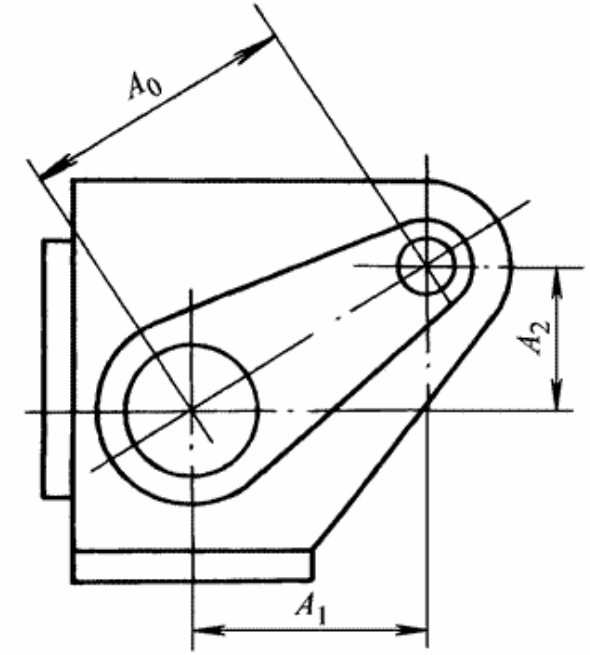


图　平面尺寸链示例

在工艺尺寸链中，**封闭环**必须在加工顺序确定后才能判断，当加工顺序改变时，封闭环也随之改变。

封闭环的概念非常重要，应用尺寸链分析问题时，封闭环必须判断正确，若封闭环判断错误，则全部分析计算之结论，也必然是错误的。

给封闭环沿任定一方向并画上箭头，然后沿此方向环绕尺寸链依次给每一组成环画出箭头，若组成环箭头方向与封闭环方向相反，则该组成环为**增环**；否则为**减环**。

6.3.2 工艺尺寸链的计算方法

极值法计算公式

- 基本尺寸计算公式

$$A_0 = \sum_{i=1}^{m} \vec{A}_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_j$$

- 偏差计算公式

$$ES(A_0) = \sum_{i=1}^{m} ES(\vec{A}_i) - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI(\overleftarrow{A}_j)$$

$$EI(A_0) = \sum_{i=1}^{m} EI(\vec{A}_i) - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES(\overleftarrow{A}_j)$$

- 公差计算公式

$$T(A_0) = \sum_{i=1}^{m} T(\vec{A}_i) + \sum_{j=m+1}^{n-1} T(\overleftarrow{A}_j)$$

- 极限尺寸计算公式

$$A_{0\max} = \sum_{i=1}^{m} \vec{A}_{i\max} - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_{j\min}$$

$$A_{0\min} = \sum_{i=1}^{m} \vec{A}_{i\min} - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_{j\max}$$

计算方法（极限法）

封闭环的基本尺寸：等于增环基本尺寸之和减去减环的基本尺寸之和。

增环的基本尺寸

总环数

增环的环数

$$A_0 = \sum_{i=1}^{m} \overrightarrow{A}_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_j \qquad (1)$$

封闭环的基本尺寸

减环的基本尺寸

计算方法（极限法）

封闭环的最大极限尺寸：增环最大极限尺寸之和减去减环最小极限尺寸之和；

$$A_{0\max} = \sum_{i=1}^{m} \vec{A}_{i\max} - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_{j\min} \qquad (2)$$

封闭环的最小极限尺寸：增环最小极限尺寸之和减去减环最大极限尺寸之和；

$$A_{0\min} = \sum_{i=1}^{m} \vec{A}_{i\min} - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_{j\max} \qquad (3)$$

计算方法（极限法）

封闭环的上偏差：公式（2）－（1），化简后：

$$ES(A_0)=\sum_{i=1}^{m}ES(\vec{A}_i)-\sum_{j=m+1}^{n-1}EI(\overleftarrow{A}_j) \qquad (4)$$

封闭环的下偏差：公式（3）－（1），化简后：

$$EI(A_0)=\sum_{i=1}^{m}EI(\vec{A}_i)-\sum_{j=m+1}^{n-1}ES(\overleftarrow{A}_j) \qquad (5)$$

封闭环的公差：公式（2）－（3），化简后：

$$T(A_0)=A_{0\max}-A_{0\min}=\sum_{k=1}^{n-1}T(A_k) \qquad (6)$$

各环的公差之和

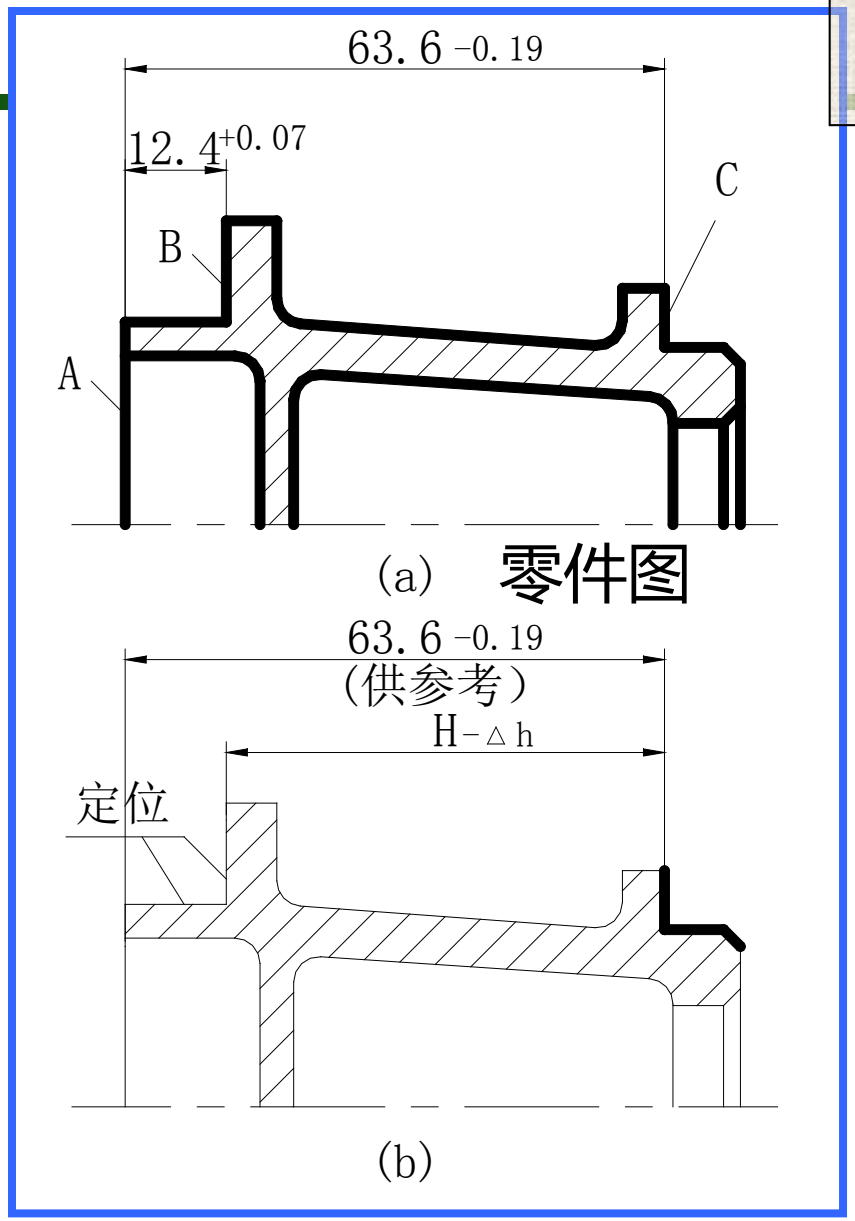
计算情况（三种）

（１）根据各组成环基本尺寸及公差（或偏差），来计算封闭环的基本尺寸及公差（或偏差），称为尺寸链的正计算。正计算主要用于审核图纸、验证设计的正确性，以及校核零件加工后能否满足零件的技术要求。正计算的结果是唯一的。

（３）根据封闭环和其他组成环的基本尺寸及公差（或偏差），来计算尺寸链中其余的一个或几个组成环的基本尺寸及公差（或偏差），称为尺寸链的中间计算。中间计算在工艺设计上应用较多，如基准的换算、工序尺寸的确定等。其解可能是唯一的，也可能是不唯一的。

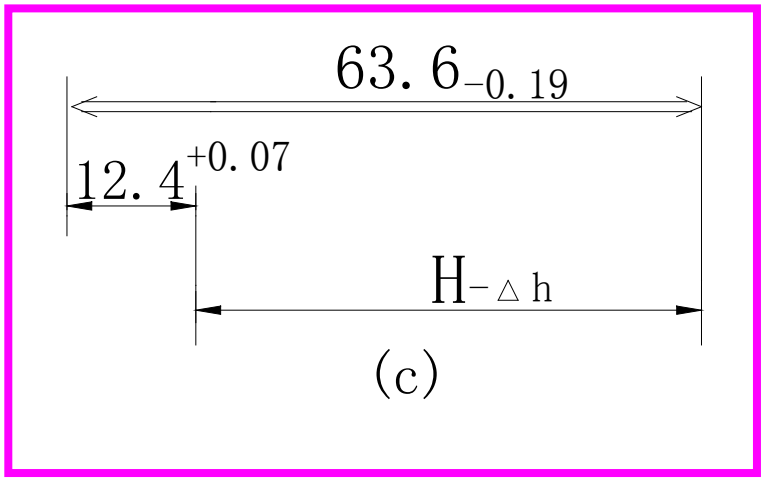
（２）根据设计要求的封闭环基本尺寸、公差（或偏差）以及各组成环的基本尺寸，反过来计算各组成环的公差（或偏差），称为尺寸链的反计算。反计算一般常用于产品设计、加工和装配工艺计算等方面。反计算的解不是唯一的。

1. 工序基准和设计基准不重合

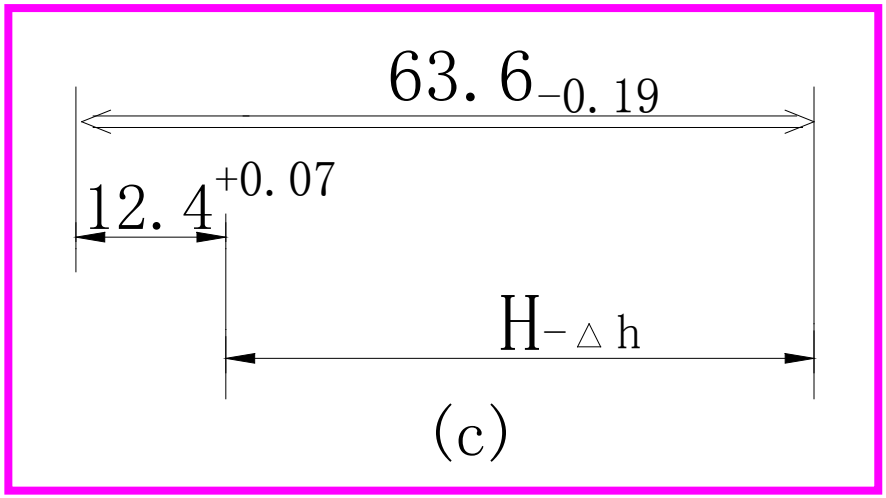


最终工序简图

端面C的设计基准为端面A，在加工端面 C时，原始基准选在B面，从而原始基准和设计基准不重合，**工序尺寸**必须通过计算求出。



尺寸链计算



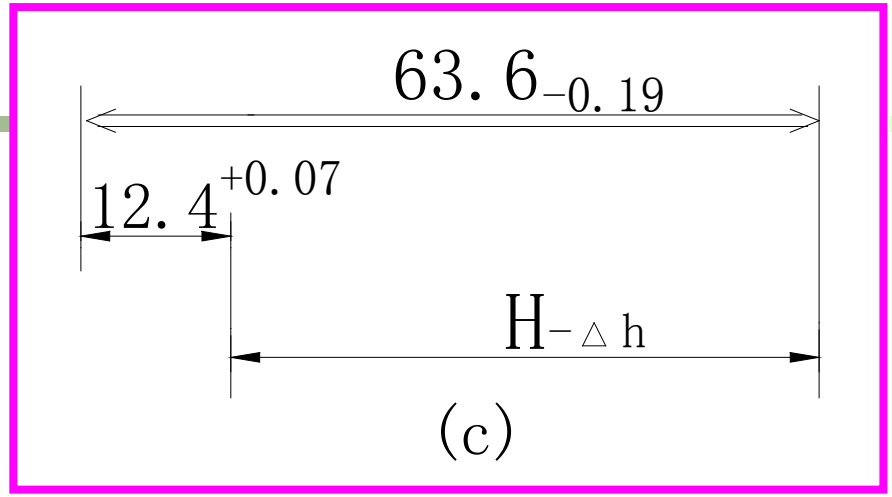
$63.6=12.4+H$ $\qquad$ $H=51.2$

$0=ES(H)+0.07$ $\qquad$ $ES(H)=-0.07$

$-0.19=EI(H)+0$ $\qquad$ $EI(H)=-0.19$

$H-_{\triangle h}=51.13_{-0.12}$

假超差现象



$H_{-\triangle h}=51.13_{-0.12}$

-假超差现象：

-当$51.13_{-0.12}$作成50.98，按工序尺寸检验，要报废

-若$12.4^{+0.07}$作成12.46

-H=50.98+12.46=63.44

-仍能保证$63.6_{-0.19}$，假超差，要复检

2. 定位基准与设计基准不重合时

【例 6-2】 图示零件，本工序为镗孔，*A*、*B*、*C* 面在镗孔前已经过加工。为方便工件装夹，镗孔时选择*A*面为定位基准来进行加工，加工时镗刀需按定位面*A*来进行调整，故应标注工序尺寸。孔的设计基准为*C* 面，本工序加工孔时属于定位基准与设计基准不重合情况。

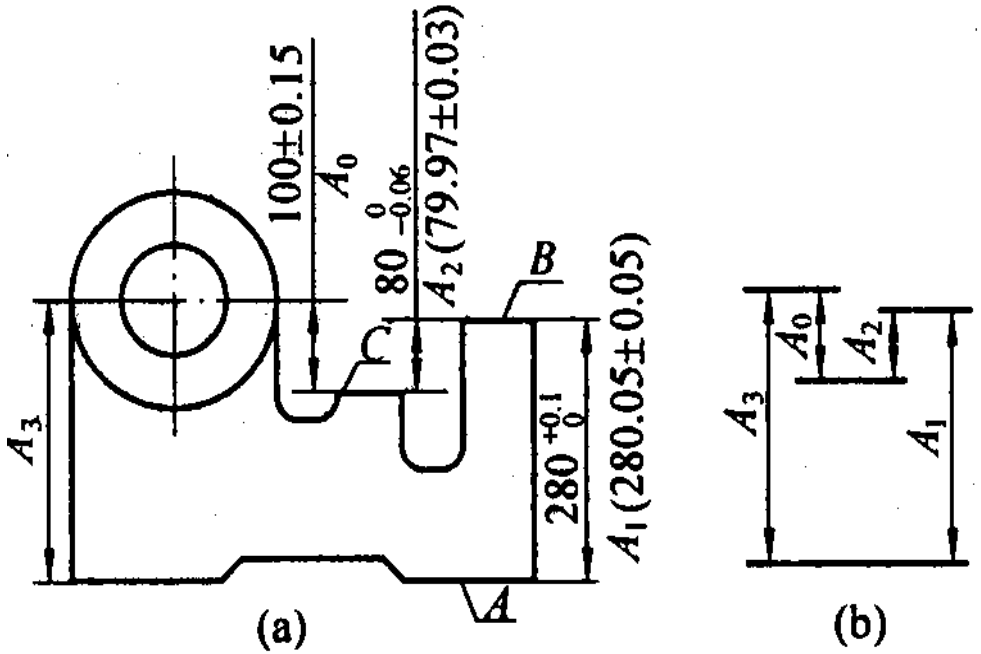


图 定位基准与设计基准不重合时的工序尺寸计算

3. 测量基准与设计基准不重合

【例 6-3】图a所示零件，设计图样上根据装配要求标注尺寸为$50^{0}_{-0.17}$mm和 $10^{0}_{-0.36}$ mm，大孔深度尺寸未标注。零件上设计尺寸$50^{0}_{-0.17}$ 、$10^{0}_{-0.36}$ 和零件上大孔深度尺寸形成设计尺寸链，如图b所示。大孔深度尺寸是最后形成的封闭环（设计尺寸链）。根据计算可得 $A_0 = 40^{+0.36}_{-0.17}$ mm。

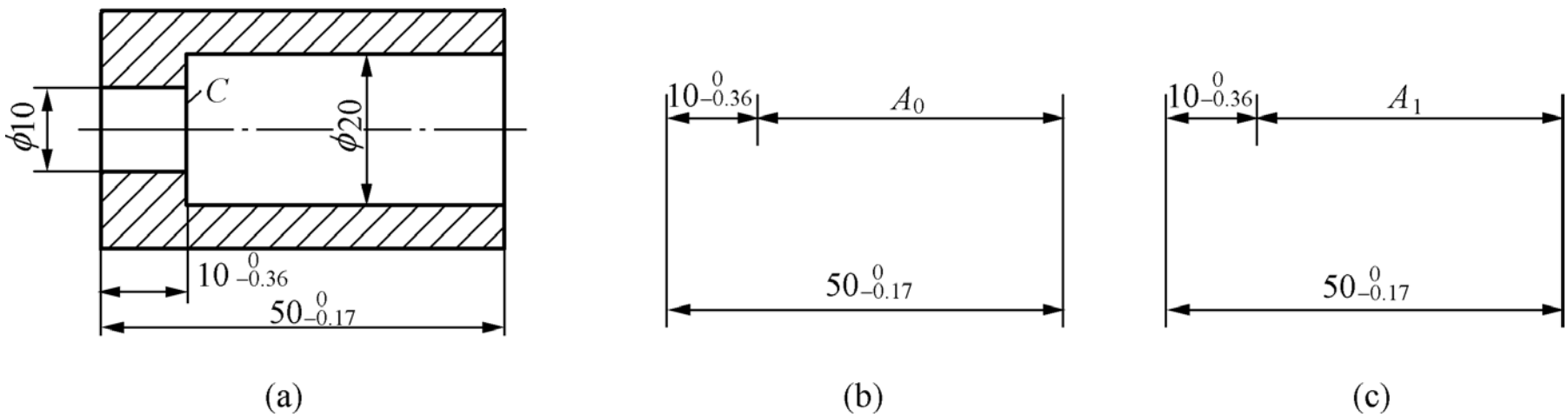


图　测量基准与设计基准不重合时的工序尺寸计算
a）零件图；b）设计尺寸链；c)工艺尺寸链

3. 测量基准与设计基准不重合

【例 6-3】 在实际测量时，设计尺寸 $10^{0}_{-0.36}$ 难以直接测量，而是直接测量大孔深度，因而在工艺尺寸链（c）中，设计尺 $10^{0}_{-0.36}$ 寸就成为封闭环，根据计算公式可得：$A_1 = 40^{+0.19}_{0}$

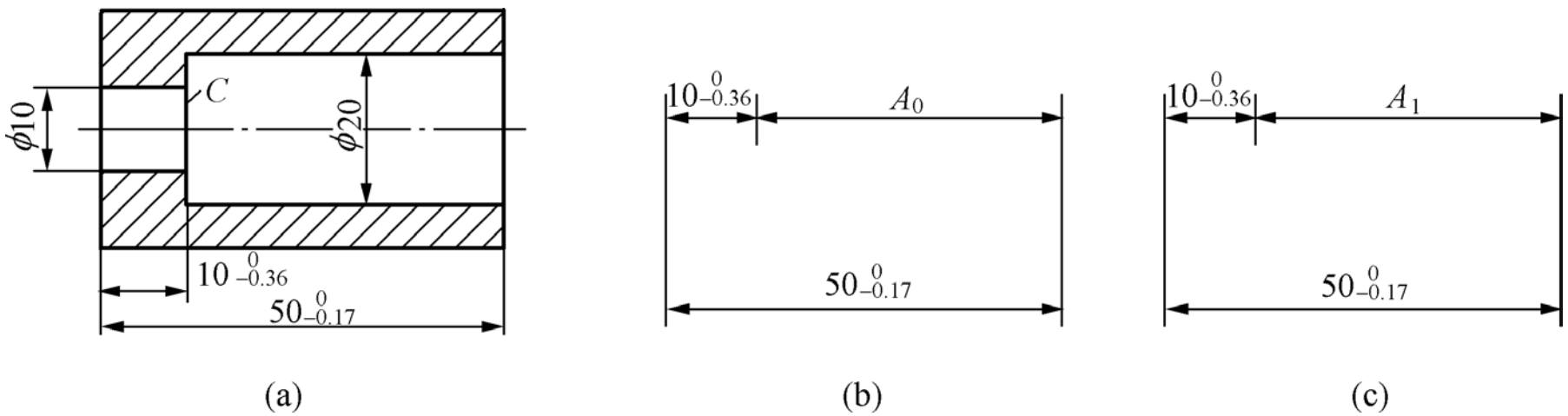
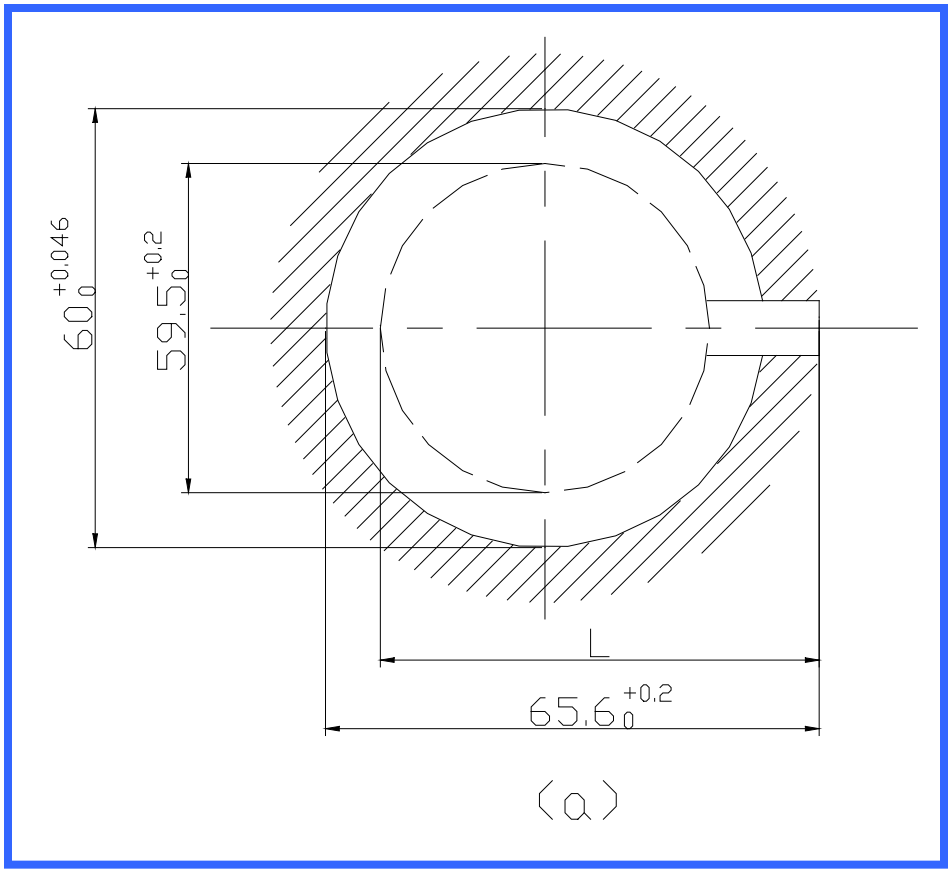


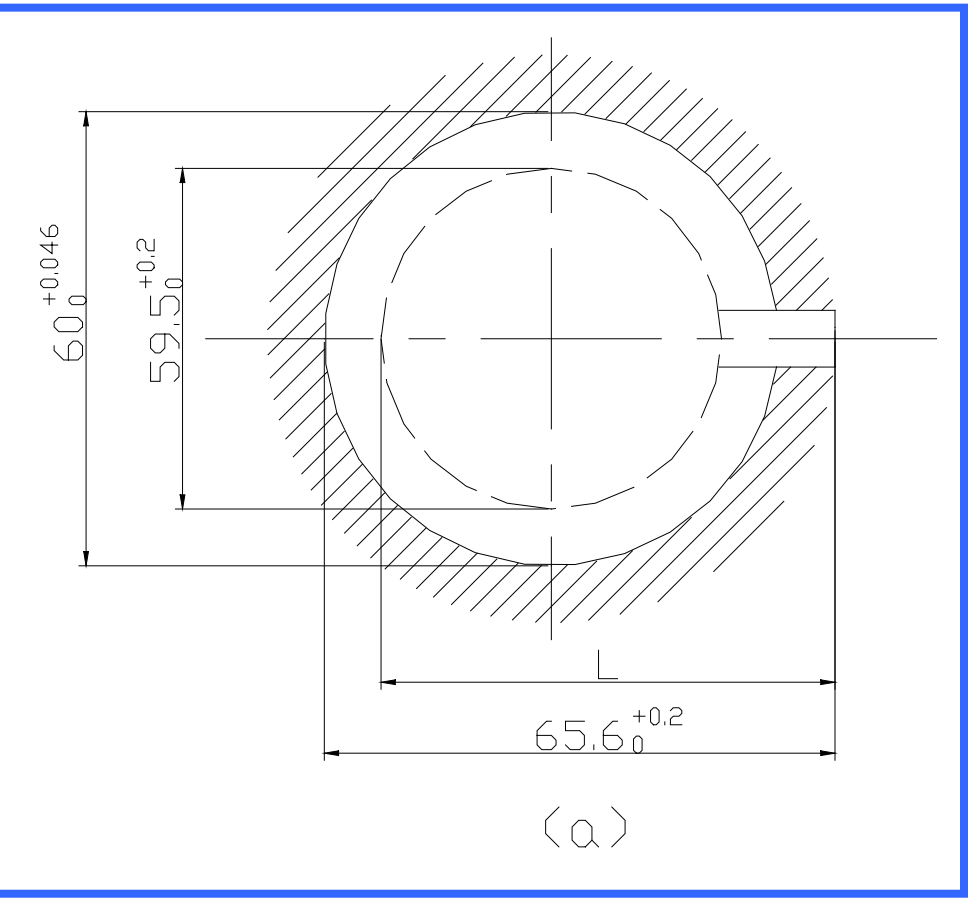
图　测量基准与设计基准不重合时的工序尺寸计算
a）零件图；b）设计尺寸链；c)工艺尺寸链

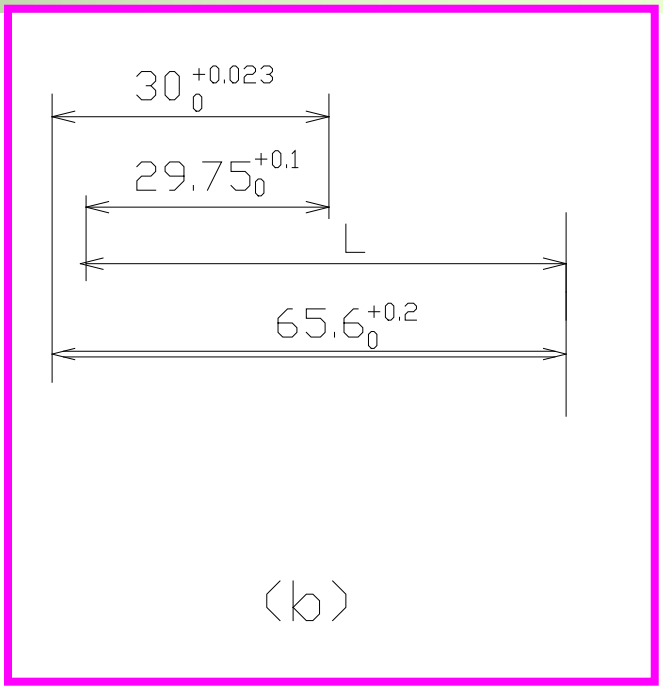
4.中间工序尺寸的计算



工艺路线为：粗车孔 $\phi 60^{+0.046}_{0}$ 至 $\phi 59.5^{+0.2}_{0}$ ，然后插键槽保证 L（工序尺寸），此后热处理，最后磨孔至设计尺寸（同时间接保证键槽尺寸65.6）,要求确定工艺过程中的工艺尺寸 L及其公差。

4.中间工序尺寸的计算



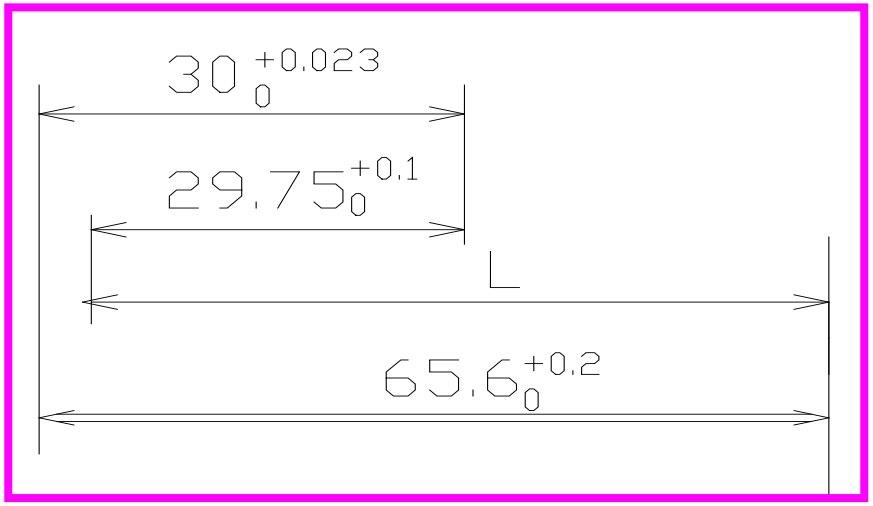


工艺路线为：粗车孔 $\phi 60^{+0.046}_{0}$ 至 $\phi 59.5^{+0.2}_{0}$，然后插键槽保证 L（工序尺寸），此后热处理，最后磨孔至设计尺寸（同时间接保证键槽尺寸65.6）,要求确定工艺过程中的工艺尺寸 L及其公差。

尺寸链计算

- 65.6=L+30-29.75
- L=65.35
- +0.2=ES(L)+0.023-0
- ES(L)=0.177
- 0=EI(L)+0-(+0.1)
- EI(L)=+0.1

$$L = 65.35^{+0.177}_{+0.1} = 65.45^{+0.077}$$



4.中间工序尺寸的计算

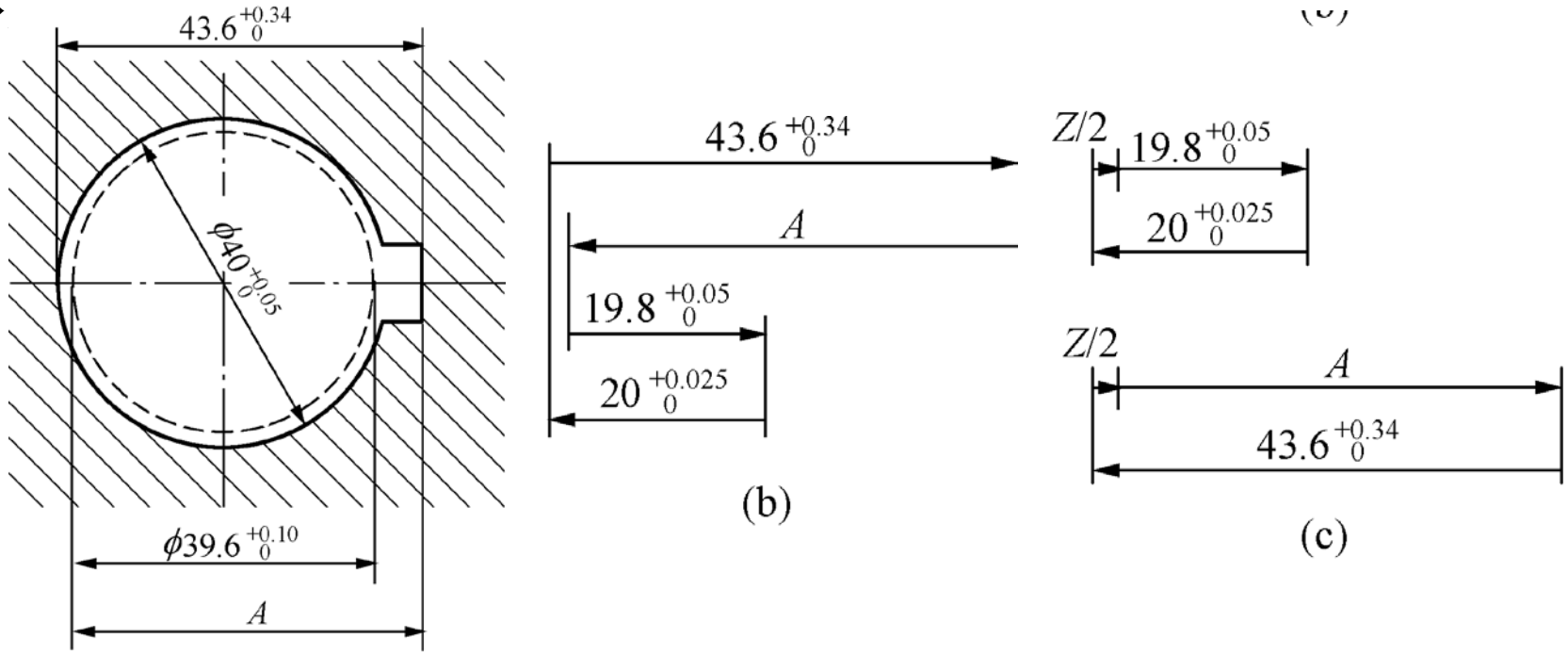
【例 6-4】图a所示为一齿轮零件的内孔与键槽加工的工艺尺寸简图，内孔需淬火及磨削。键槽与孔的加工过程如下：

（1）镗孔至 $\phi 39.6_{0}^{+0.10}\,mm$ ；

（2）插键槽，工序尺寸为A；

（3）淬火热处理；

（4）磨内孔至 $\phi 40_{0}^{+0.05}\,mm$ ，同时间接保证键槽尺寸 $43.6_{0}^{+0.34}\,mm$ 。假设热处理后孔的尺寸和轴线位置均不变。试确定插键槽尺寸A的工序尺寸及公

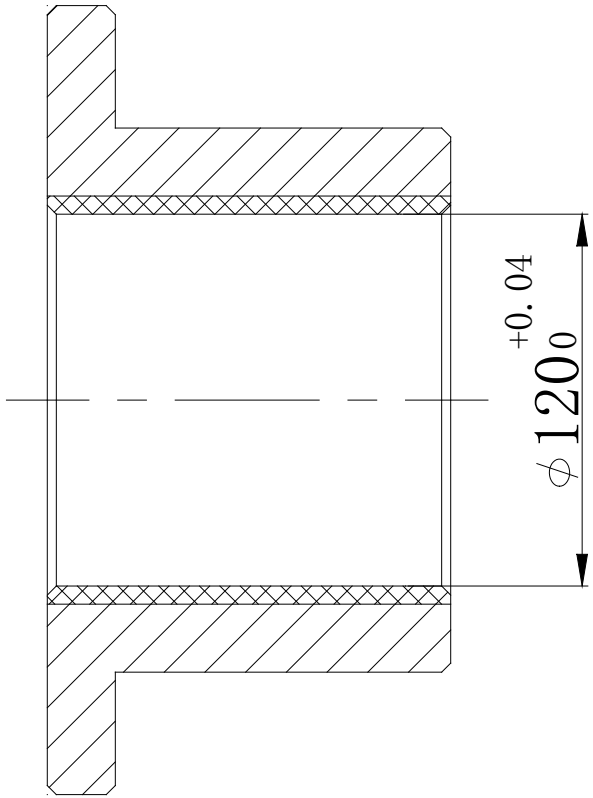


5.表面层处理

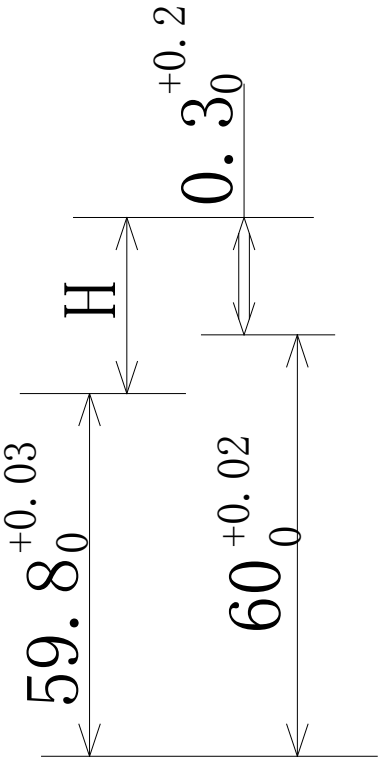
- 渗碳（渗氮）层处理
  - 要求孔直径为$\Phi 120^{+0.04}$mm，在该表面上要求渗氮，规定渗氮层深度为0.3~0.5mm。在渗氮后要进行磨孔，达到设计尺寸，同时保证规定的渗层深度。
  - 该孔的工艺过程是：
    - 首先精车孔至Φ119.6+0.06mm，
    - 然后进行渗氮处理，要求保证预渗层深度H，
    - 最后磨孔达到设计尺寸$\Phi 120^{+0.04}$mm 。
  - 计算热处理时的预渗氮层深度H。

尺寸链计算

- 渗碳（渗氮）层处理



(a)

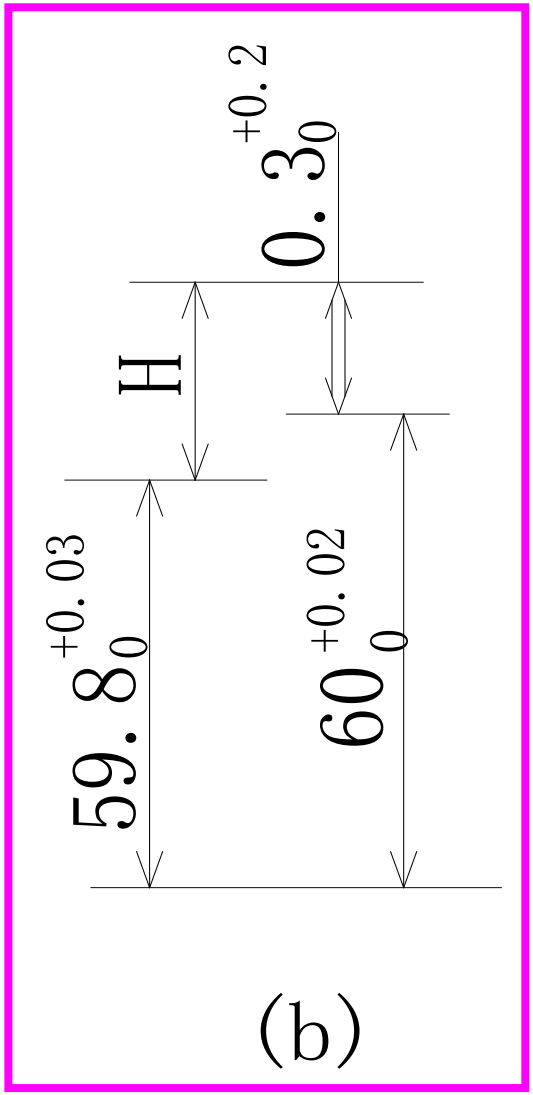


(b)

尺寸链计算

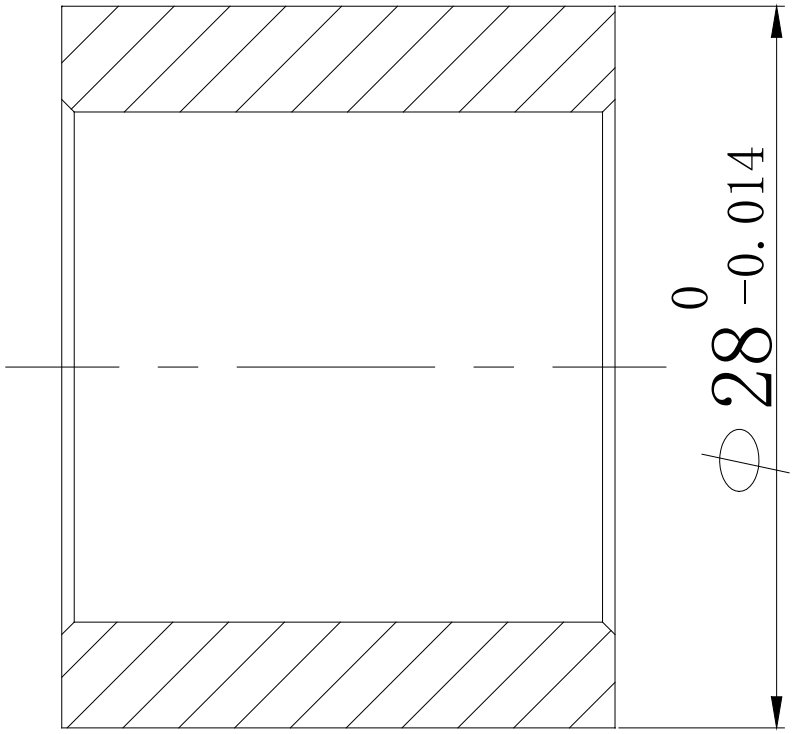
- 0.3=H+59.8-60
- H=0.5
- +0.2=ES(H)+(+0.03)-0
- ES(H)=0.17
- 0=EI(H)+0-(+0.02)
- EI(H)=0.02

$$H = 0.5^{+0.17}_{+0.02} = 0.52^{+0.15}$$

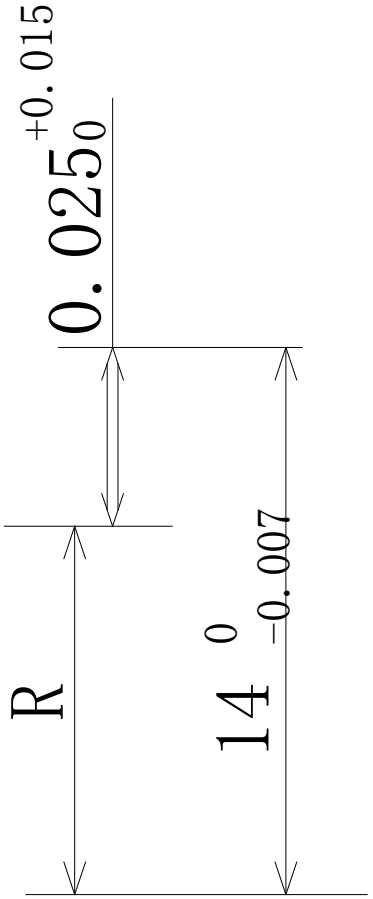


- 镀层处理
  - 轴套零件，外圆$\Phi 28_{-0.014}$要求镀铬，镀层厚度为0.025~0.04mm，为了间接保证镀层厚度$0.025^{+0.015}$，必须控制镀前的加工尺寸
  - 工艺过程：
    - 车削外圆柱尺寸至ΦD；
    - 镀铬，保证尺寸$\Phi 28_{-0.014}$，同时保证镀层厚度$0.025^{+0.015}$.

• 镀层处理



(a)



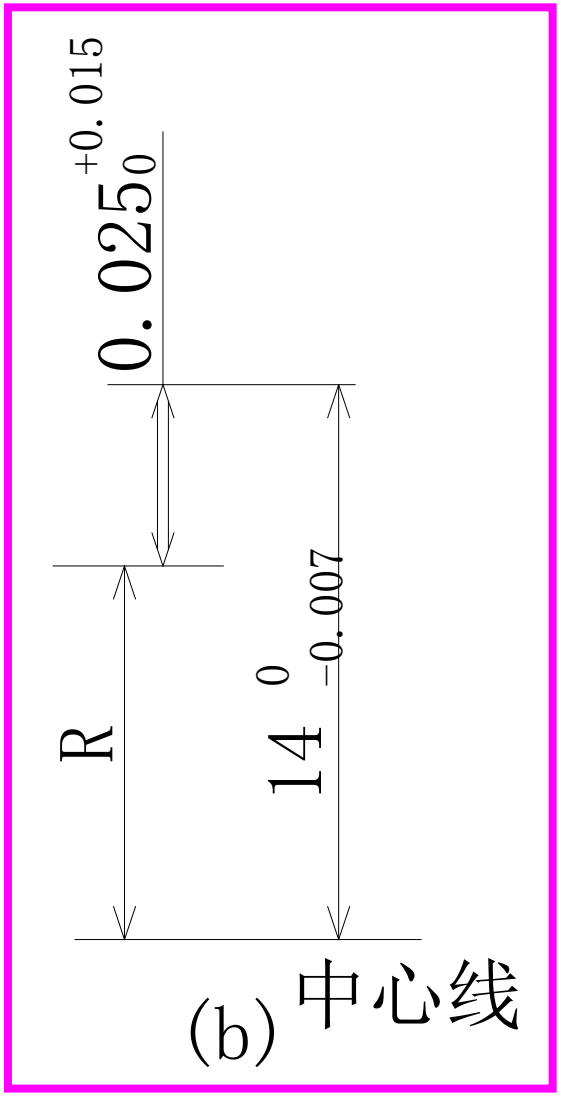
(b) 中心线

尺寸链计算

- 0.025=14-R
- R=13.975
- +0.015=0-EI(R)
- EI(R)=-0.015
- 0=-0.007-ES(R)
- ES(R)=-0.007

$$R = 13.975^{-0.007}_{-0.015} = 13.968_{-0.008}$$

$$D = 27.936_{-0.016}$$



5. 表面层处理

【例 6-5】 图a所示轴径衬套，内孔$\phi 145^{+0.04}_{0}$ mm的表面要求渗氮，渗氮深度为0.3～0.5mm。渗氮前内孔直径为 $\phi 144.76^{+0.04}_{0}$，渗氮后磨孔至$\phi 145^{+0.04}_{0}$ mm，并保证剩余渗氮层深度达到规定要求。试确定渗碳工序的渗氮层深度δ（不计渗氮变形）。

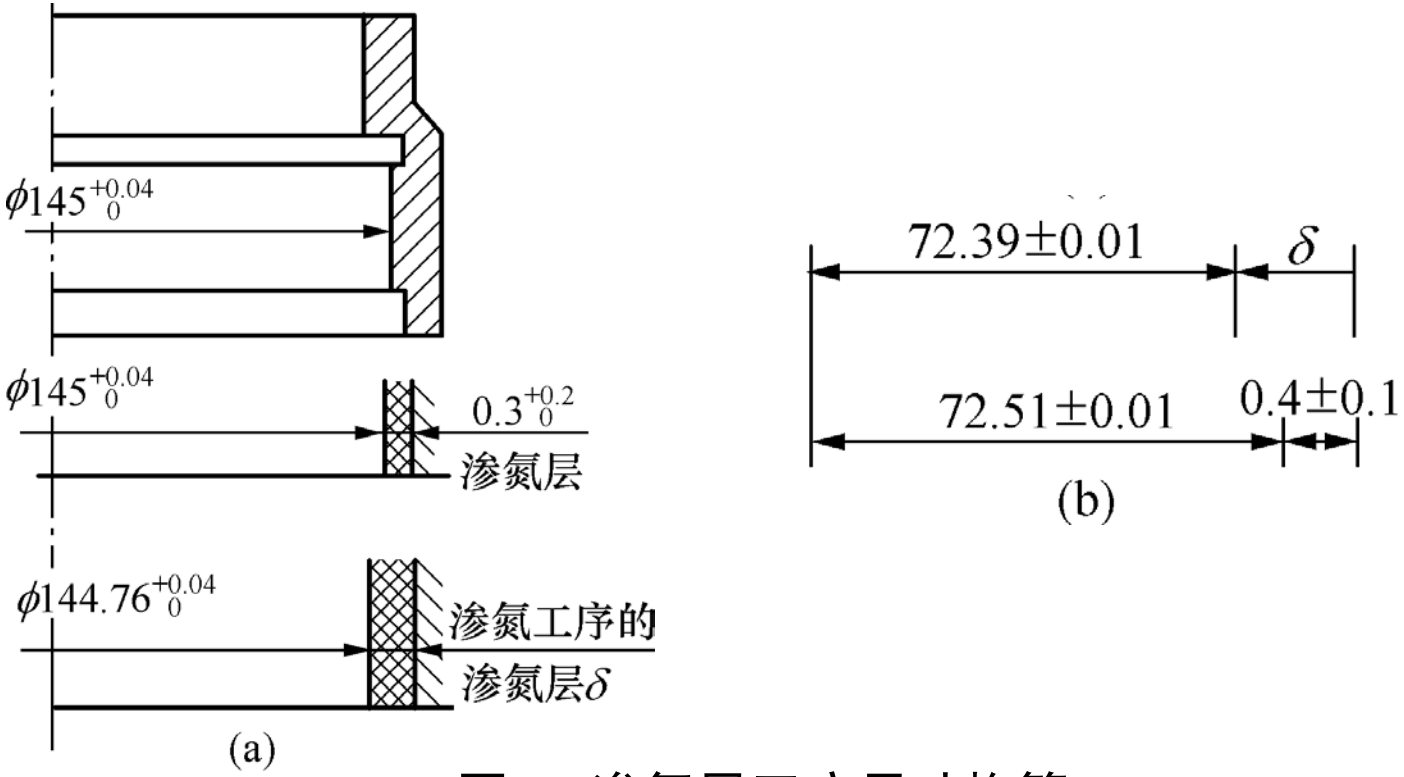


图　渗氮层工序尺寸换算

6、余量校核

【例 6-６】图a所示轴的加工过程为：1）车端面1；2）车轴肩2，保证与1距离为$49.5_{0}^{+0.3}$ mm；3）车端面3，保证总长$A_3 = 80^{0}_{-0.2} mm$ ４）以端面3定位，磨肩面2，工序尺寸$A_1 = 30^{0}_{-0.14} mm$。试校核端面2磨削余量。

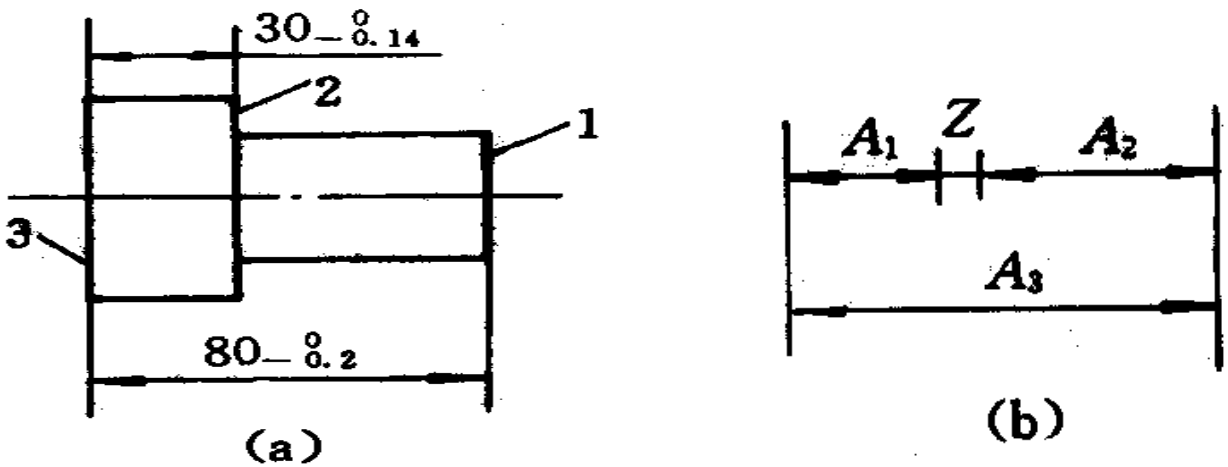
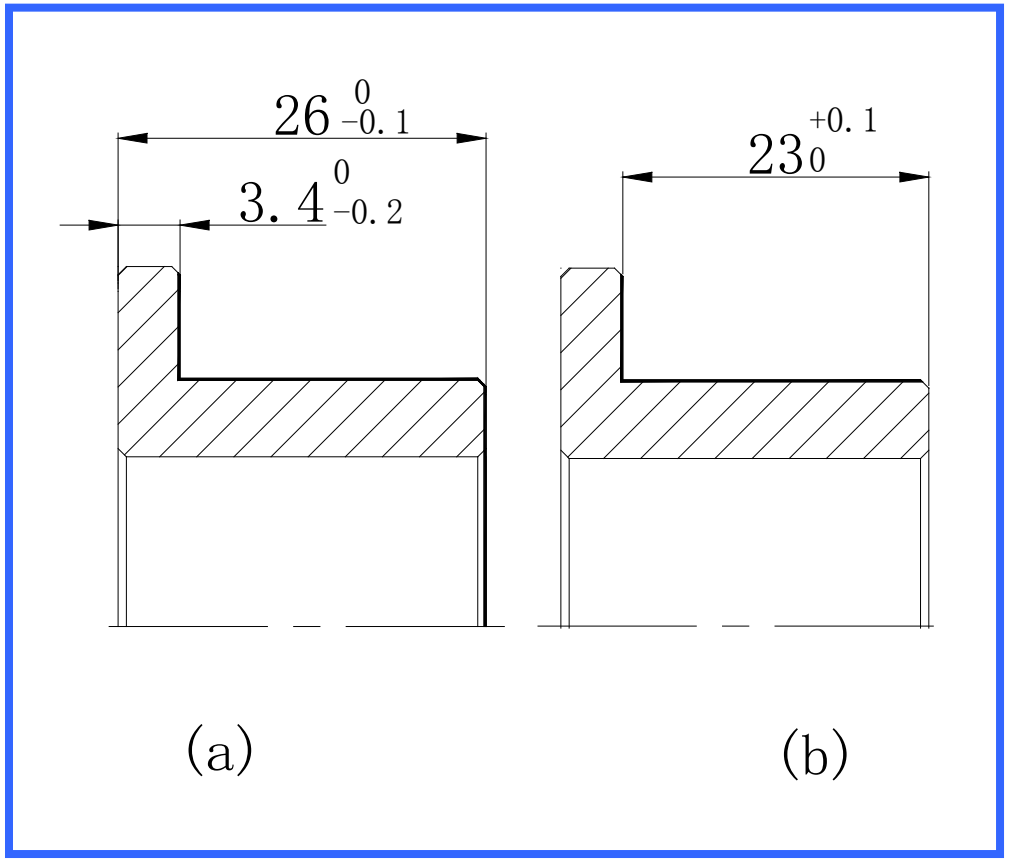
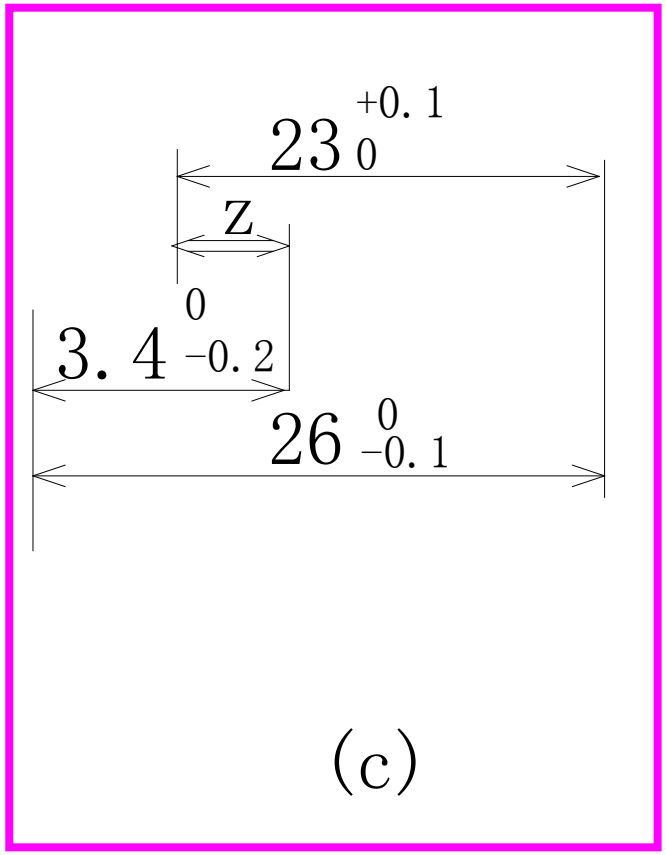


图　精加工余量校核图

6、余量校核

- 校核工序（b）的余量

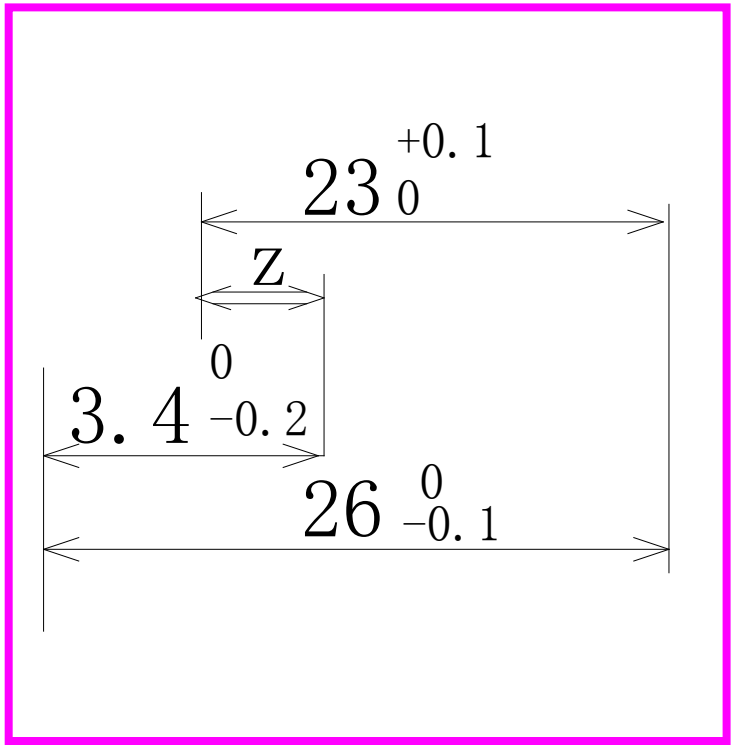




工艺路线为：按工序图（a）加工左、右侧端面保证26，加工中间端面保证尺寸3.4；磨削中间端面，保证尺寸23。需校核磨削余量。

尺寸链计算

- Z=23+3.4-26=0.4
- ES(Z)=+0.1+0-(-0.1)
- =+0.2
- EI(Z)=0+(-0.2)-)=-0.2
- Z=0.4±0.2
- 余量Z=0.2~0.6mm



第6章 机械加工工艺规程设计

6.4 典型零件的加工工艺规程设计

6.4.1 轴类零件加工工艺

概述

轴类零件的作用、特点及分类

轴一般分为光滑轴、阶梯轴、空心轴和异形轴四类。

加工面主要有内外圆柱面、圆锥面、螺纹、花键、键槽。

轴类零件一般在机器中支承传动零件，传递转矩、承受载荷。对于机床主轴，它把旋转运动和转矩通过主轴端部的夹具传递给工件或刀具，因此它除了一般轴的要求，还必须具有很高的回转精度。

6.4.1 轴类零件加工工艺

轴类零件的作用、特点及分类

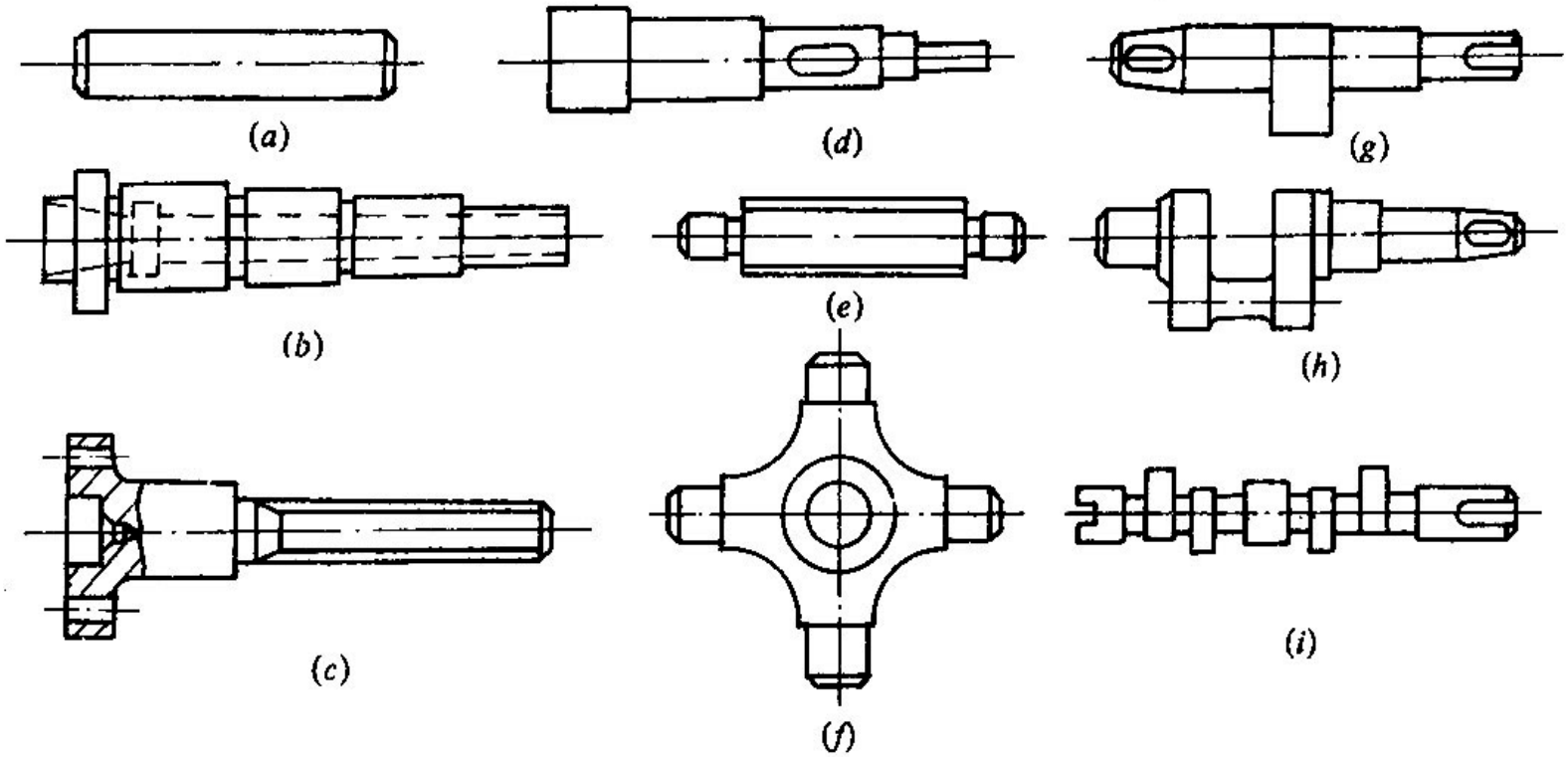


图　轴的种类

a）光轴；　b）空心轴；c）半轴；　d）阶梯轴；　e）花键轴；
f）十字轴；g）偏心轴；h）曲轴；i）凸轮轴

6.4.1 轴类零件加工工艺

轴类零件的技术要求

❖ 尺寸精度和形状精度　　支承轴颈，用于确定轴的位置并支承轴，尺寸精度要求较高，通常为IT5～IT7；与各类传动件配合的轴颈（即配合轴径），其精度稍低，常为IT6～IT9

❖ 位置精度　　保证配合轴径相对于支承轴颈的同轴度是轴类零件位置精度的普遍要求。普通精度轴的配合轴径对支承轴颈的径向圆跳动，一般为0.01～0.03mm，高精度轴为0.001～0.005mm。

❖ 表面粗糙度　支承轴颈常为Ra0.16～0.63μm，传动件配合轴颈为Ra0.63～2.5μm。

6．4．1 轴类零件加工工艺

轴类零件材料、毛坯和热处理

一般轴类零件常用45钢，采用正火、调质、淬火等；

中等精度转速较高的轴类，选用40Cr等合金结构钢；

高精度轴用GCr15或65Mn等材料，调质或表面淬火处理；

高速重载轴，用20CrMnTi渗碳钢或38CrMoALA渗氮钢，经调质和表面氮化；

轴颈表面处于滑动摩擦中，要求较高耐磨性，使用较好轴瓦材料；采用滚动轴承时轴颈表面要求可较低些。

轴类零件一般以棒料为主，某些大型、结构复杂情况下用铸件（如曲轴）；重要、高速轴须采用锻件，单件小批量采用自由锻，大批量宜采用模锻。

6.4.1 轴类零件加工工艺

轴类零件的技术要求分析

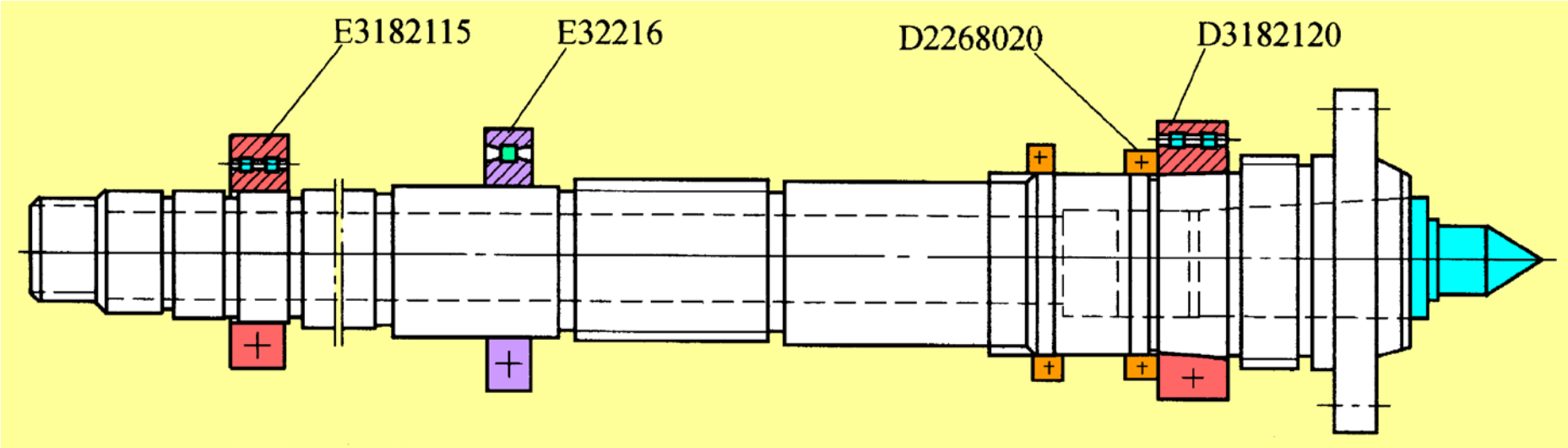


图　CA6140主轴轴颈示意图

安装传动齿轮的轴颈，若与支承轴颈不同轴，会造成齿轮啮合不良；

考虑轴的耐磨性、抗振性、尺寸稳定性，以及在变载荷作用下所具有的抗疲劳强度等。

6.4.1 轴类零件加工工艺

主轴加工工艺过程分析

- 定位基准的选择

常以设计基准（中心孔）为精基准，加工各阶段反复修正中心孔不断提高精度，采用基准重合、重准统一原则。

空心轴需解决深孔加工和定位问题，常用外圆表面定位加工内孔，以内孔定位加工外圆。必要时借用锥堵，仍用顶尖孔定位，如此内孔、外圆互为基准反复加工，保证内孔、外圆的同轴度。

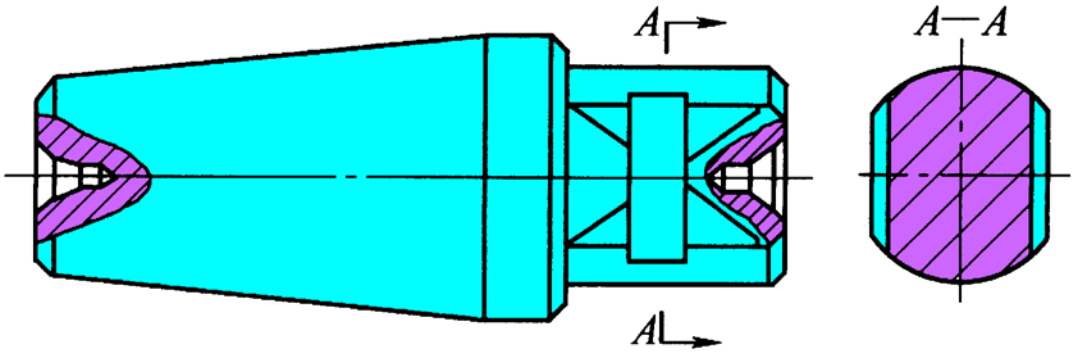
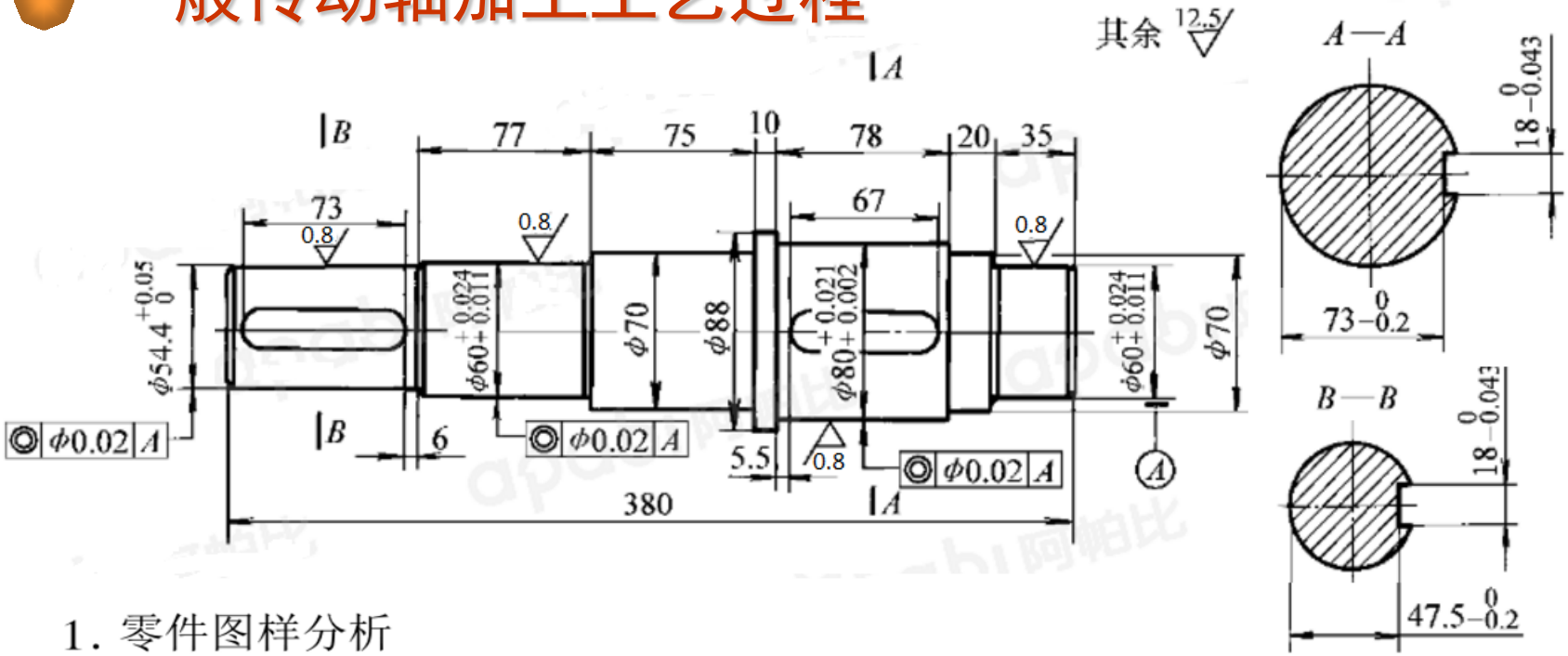


图 锥堵

6.4.1 轴类零件加工工艺

一般传动轴加工工艺过程



1．零件图样分析

1）两个 $\phi 60^{+0.024}_{+0.011}$mm 的同轴度公差为 ϕ0.02mm。

2）$\phi 54.4^{+0.05}_{0}$mm 与 $\phi 60^{+0.024}_{+0.011}$mm 同轴度公差为 ϕ0.02mm。

3）$\phi 80^{+0.021}_{+0.002}$mm 与 $\phi 60^{+0.024}_{+0.011}$mm 同轴度公差为 ϕ0.02mm。

4）保留两端中心孔。

5）调质处理 28～32HRC。

6）材料 45。

工序号	工序名称	工 序 内 容	工艺装备
1	下料	棒料 ϕ90mm×400mm	锯床
2	热处理	调质处理 28～32HRC（亦可在粗车之后进行）	
3	粗车	夹左端，车右端面，见平即可。钻中心孔 B2.5，粗车右端各部，ϕ88mm 见圆即可，其余均留精加工余量 3mm	普通卧式车床
4	粗车	倒头装夹工件，车端面保证总长 380mm，钻中心孔 B2.5，粗车外圆各部，留精加工余量 3mm，与工序 3 加工部分相接	
5	精车	夹左端，顶右端，精车右端各部，其中 $\phi 60^{+0.024}_{+0.011}$mm×35mm、$\phi 80^{+0.021}_{+0.002}$mm×78mm 处分别留磨削余量 0.8mm	

工序号	工序名称	工 序 内 容	工艺装备
6	精车	倒头，一夹一顶精车另一端各部，其中 $\phi54.4^{+0.05}_{0}$mm × 85mm、$\phi60^{+0.024}_{+0.011}$mm × 77mm 处分别留磨削余量 0.8mm	
7	磨	用两顶尖装夹工件，磨削 $\phi60^{+0.024}_{+0.011}$mm 两处，$\phi80^{+0.021}_{+0.002}$mm 至图样要求尺寸	外圆磨床
8	磨	倒头，用两顶尖装夹工件，磨削 $\phi54.4^{+0.05}_{0}$ mm×85mm 至图样要求尺寸	
9	划线	划两处键槽线	
10	铣	铣 $18^{0}_{-0.043}$mm 键槽两处	立式铣床
11	检验	按图样检查各部尺寸精度	组合夹具
12	入库	涂油入库	

6.4.2 套类零件加工工艺

套类零件的功用、结构

起支承或导向作用；壁厚较薄易变形；长度大于直径；

主要加工面为同轴度要求较高的内外回转表面

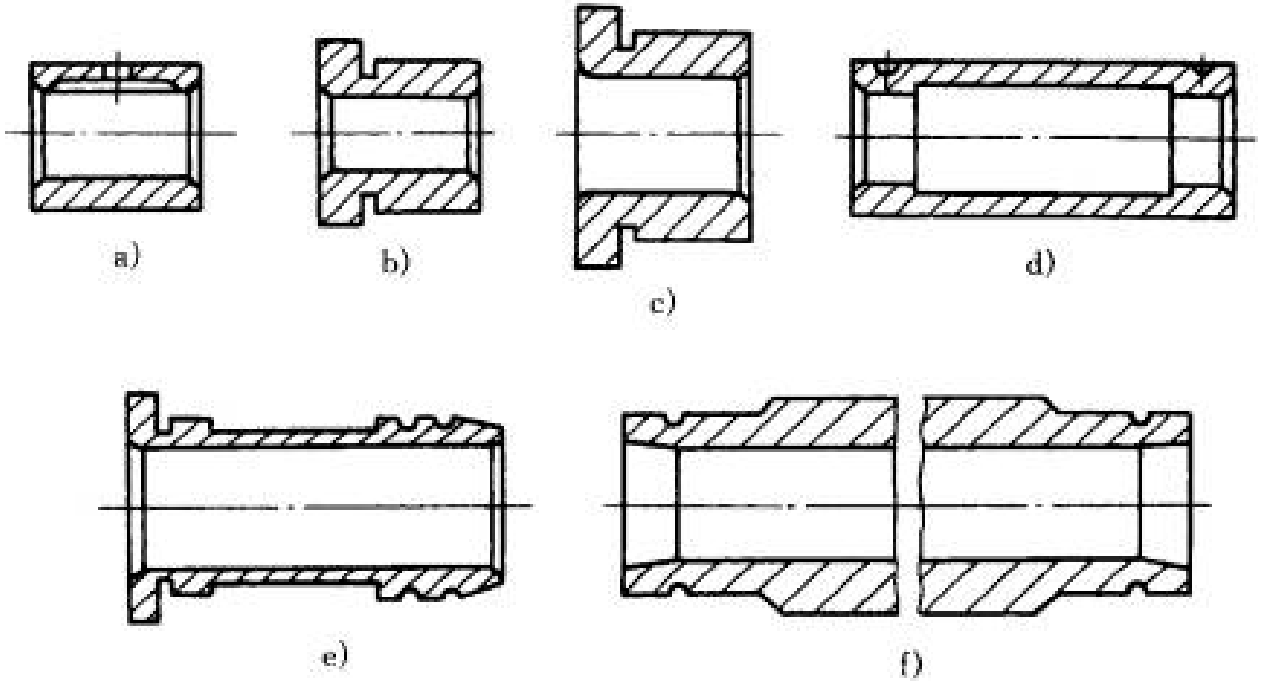


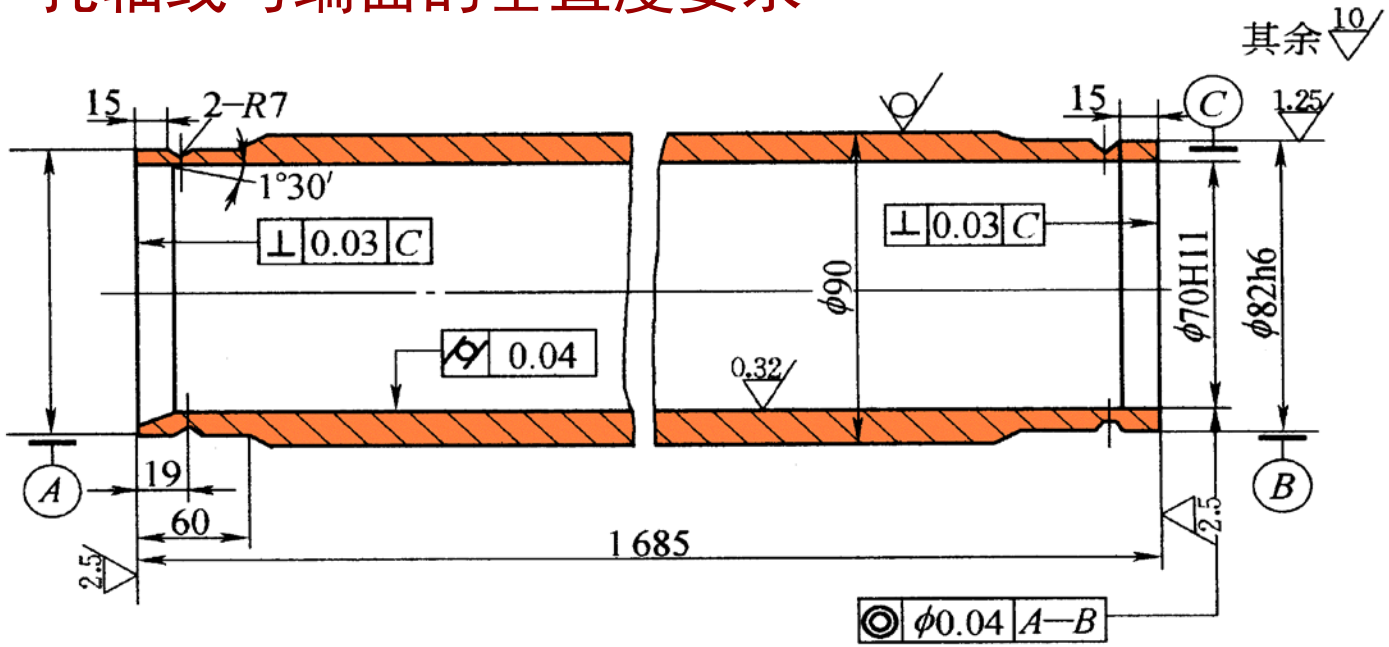
图　套筒类件的结构形式

a ）、b）滑动轴承；　c）钻套；　d）轴承衬套 ；e）气缸套 ；f）液压缸

6.4.2 套类零件加工工艺

套类零件的技术要求

- 孔的技术要求
- 外圆表面的技术要求
- 孔和外圆的同轴度要求
- 孔轴线与端面的垂直度要求



6.4.2 套类零件加工工艺

套类零件加工工艺分析

保证位置精度的主要方法

①一次安装完成内、外表面及端面的加工；

②主要加工面、内外圆面互为基准反复加工；

③采用定位精度高的夹具。

防止套类零件变形的主要措施

①粗精加工分开，减小切削力、切削热的影响；

②减小夹紧力影响，径向改轴向夹紧，增大夹紧面积；

③热处理放在粗精加工之间，适当放大精加工余量。

6.4.2 套类零件加工工艺

套类零件孔的加工

❖孔径较小时 大多采用钻扩铰方案。

❖孔径较小时 （缸筒、箱体机架类零件） 大多采用钻孔后镗孔或直接镗孔方案。进一步精加工方案，箱体上的孔多采用精镗、浮动镗孔，缸筒类的孔则多采用精镗后珩磨或滚压加工。

❖淬硬套筒零件 多采用磨削孔方案 。

6.4.2 套类零件加工工艺

轴承套加工工艺

机械加工工艺过程如P268表6-14所示。

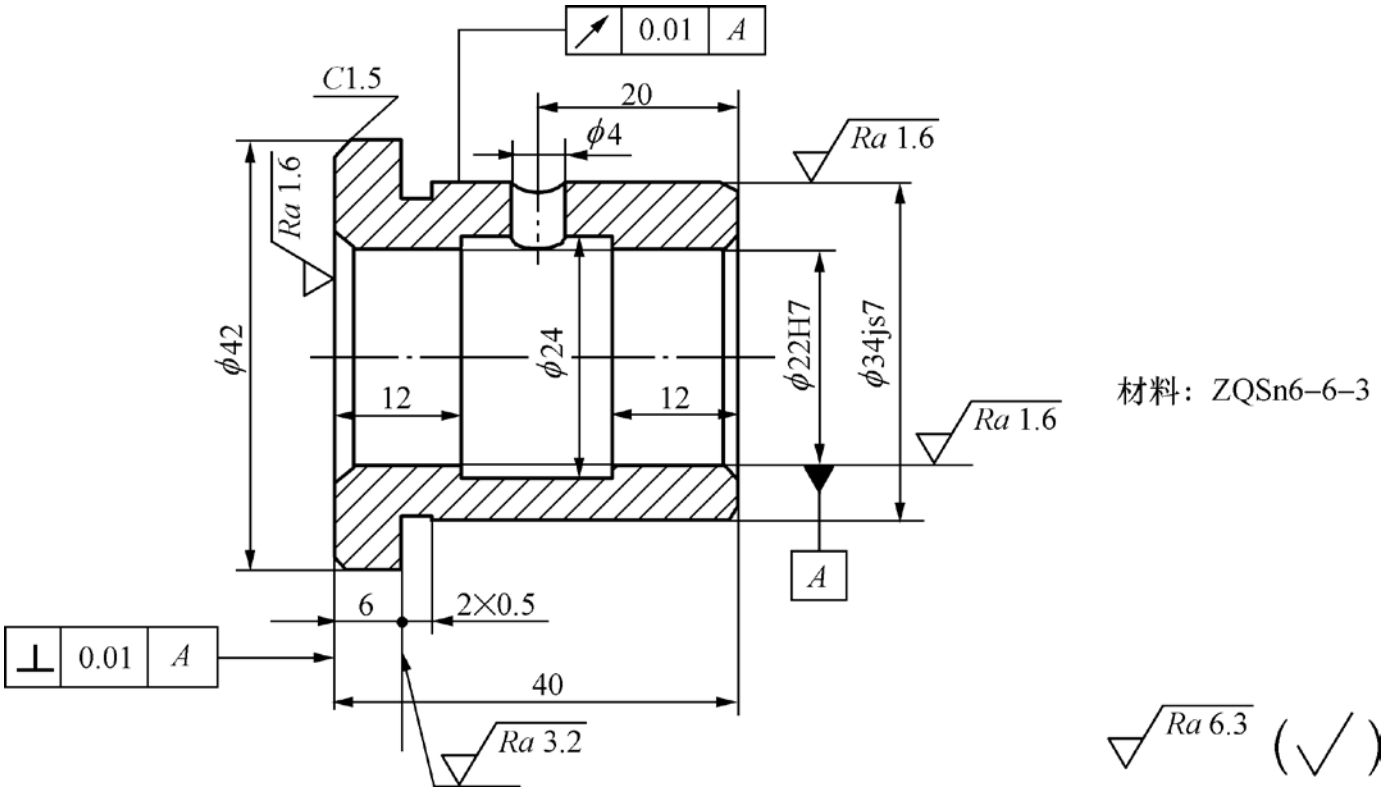


图　轴承套

表 6-14　　轴承套机械加工工艺过程

工序号	工序名称	工　序　内　容	定位基准
1	备料	棒料，按加工数量为 6 件备料	
2	钻中心孔	车端面，钻中心孔；掉头，车另一端面，钻中心孔	外圆
3	粗车	车外圆 $\phi42$，长度 6.5；车外圆 $\phi34js7$ 至 $\phi35$，车退刀槽 2×0.5，总长 40.5，车分割槽 $\phi20\times3$，两端倒角 C1.5；6 件同时加工，尺寸均相同	中心孔
4	钻	钻 $\phi22H7$ 孔至 $\phi20$ 成单件	$\phi42$ 外圆
5	车、铰	车端面，总长至 40 尺寸；车内孔 $\phi22H7$，留 0.04～0.06 的铰削余量；车内槽 $\phi24\times16$ 至尺寸；铰孔 $\phi22H7$ 至尺寸	$\phi42$ 外圆
6	精车	精车 $\phi34js7$ 至尺寸	$\phi22H7$ 孔心轴
7	钻	钻径向 $\phi4$ 的油孔	$\phi34js7$ 外圆及端面
8	检验	检验入库	

6.4.2 套类零件加工工艺

液压缸加工工艺

液压缸加工工艺过程如P268表6-15所示。

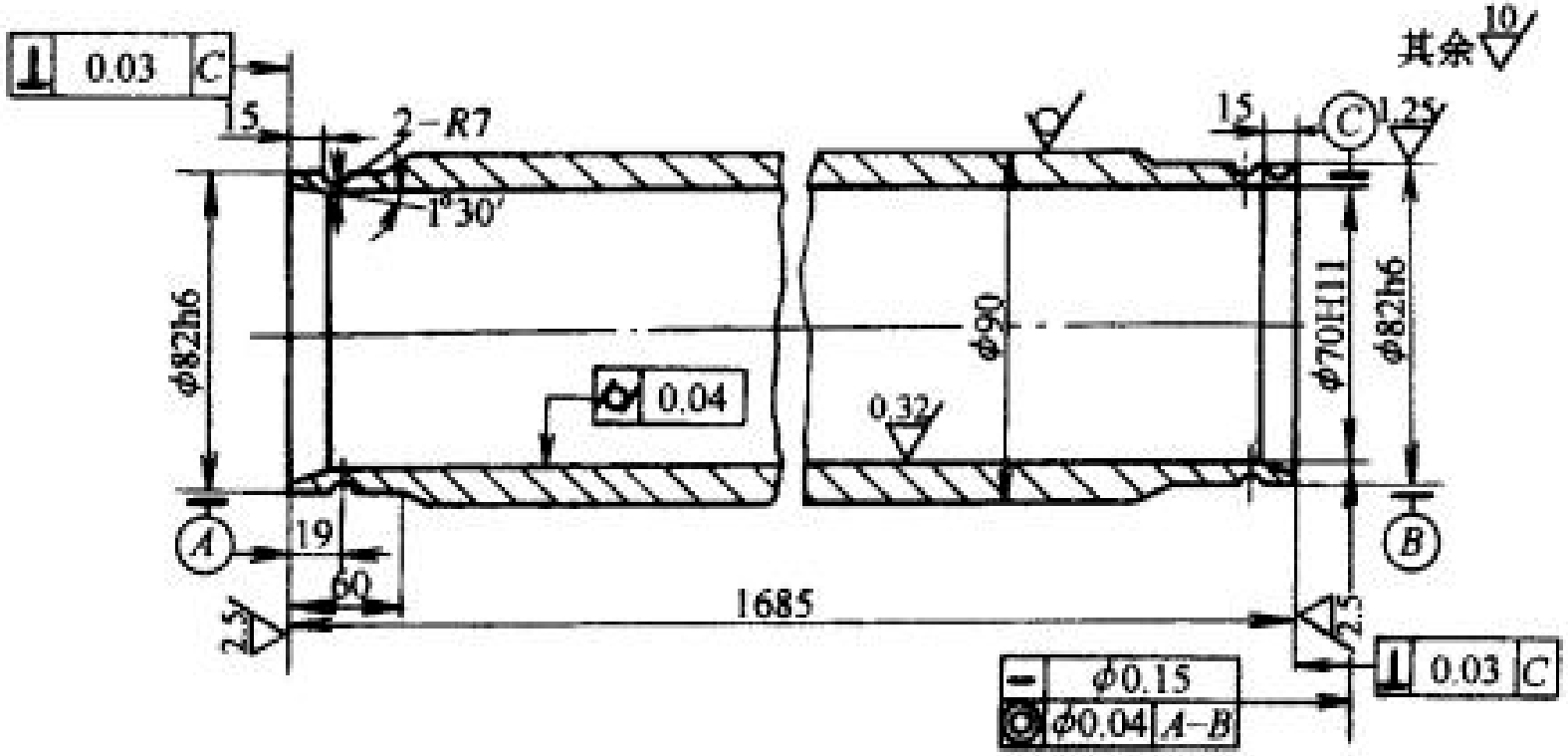


图　液压缸简图

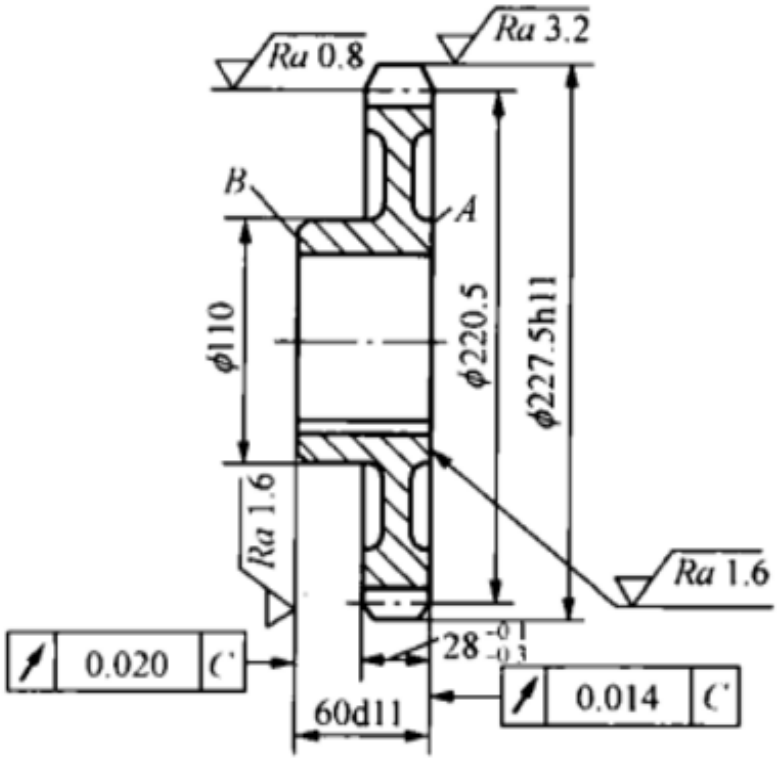
6.4.2 齿轮加工工艺

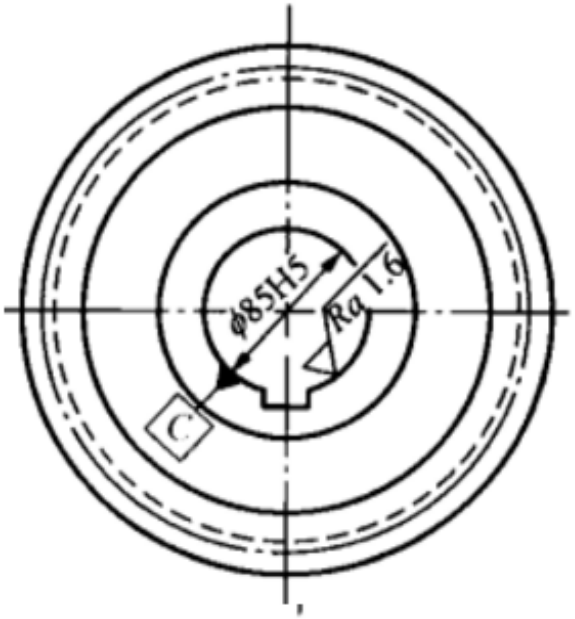
7 级精度齿轮的成批生产：

（1）剃—珩：滚齿（或插齿）—齿端加工—剃齿—表面淬火—修正基准—珩齿。

6 级精度以上或虽低于 6 级精度但淬火后变形较大的齿轮。

（2）磨：滚齿（或插齿）—齿端加工—渗碳淬火—修正基准—磨齿。



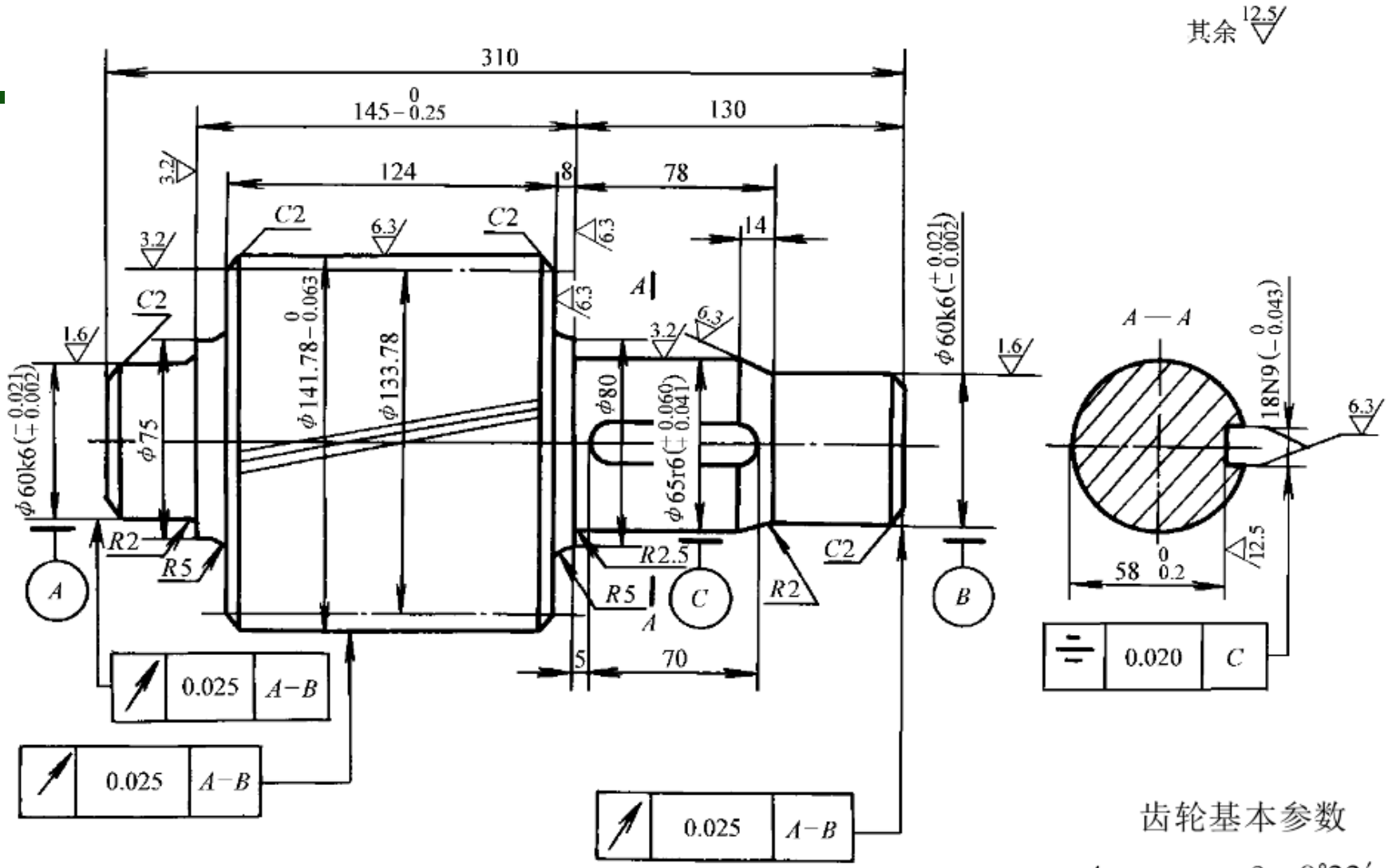


模数	3.5
齿数	63
压力角	20°
精度等级	6–5–5
基节极限偏差	±0.0065
周节累积公差	0.045
公法线平均长度	$80.58^{-0.14}_{-0.22}$
跨齿数	8
齿向公差	0.007
齿形公差	0.007

材料:40Cr
齿部:高频淬火 52HRC

Rz 50 (√)

工序号	工 序 内 容	定位基准
1	毛坯锻造	
2	正火热处理	
3	粗车外形、各处留加工余量 2mm	外圆和端面
4	精车各处，内孔至 ϕ84.8H7，总长留磨削余量 0.2mm，其余至尺寸	外圆和端面
5	检验	
6	滚切齿面，留磨齿余量 0.10～0.15mm	内孔和端面 *A*
7	倒角	内孔和端面 *A*
8	钳工去毛刺	
9	齿面高频淬火 HRC52	
10	插键槽	内孔和端面 *A*
11	磨内孔至 ϕ85H5	分度圆和端面 *A*
12	靠磨大端面 *A*	内孔
13	磨削 *B* 面至总长	端面 A
14	齿面磨削	内孔和端面 A
15	检验	



齿轮基本参数

$m_n = 4$　　$\beta = 9°22'$（左旋）

$z = 33$　　精度等级

$\alpha = 20°$　　8-8-8 FH GB10095-88

技 术 要 求

1. 材料 40Cr。

2. 调质处理 28～32HRC 。

工序号	工序名称	工　序　内　容	工艺装备
1	下料	棒料尺寸 ϕ120mm×300mm	锯床
2	锻	锻造尺寸分别为 ϕ85mm×55mm，ϕ150mm×135mm，ϕ87mm×135mm	
3	热处理	正火处理	
4	粗车	夹一端车，另一端及端面（见平即可），车外圆，直径与长度均留加工余量 5mm	C620
5	粗车	倒头装夹，车另一端端面及余下外径各部，直径与长度均留加工余量 5mm，保证总长尺寸为 315mm	C620
6	热处理	调质处理 28～32HRC	
7	精车	夹一端，车端面，保证总长尺寸 312.5mm，钻中心孔 B6.3	C620
8	精车	倒头装夹，车端面，保证总长尺寸 310mm，钻中心孔 B6.3	C620

9	精车	以两中心孔定位装夹工件，精车右端各部尺寸，其直径方向留磨量 0.6mm，倒角 2.3×45°	C620
10	精车	倒头，以两中心孔定位装夹工件，精车余下各部尺寸，其直径方向留磨量 0.6mm，倒角 2.3×45°	
11	磨	以两中心孔定位装夹工件。粗、精磨各部及圆角 $R2$ 至图样要求尺寸	M1432
12	磨	倒头，以两中心孔定位孔装夹工件。粗、精磨余下外圆及圆角 $R5$，至图样要求尺寸	M1432
13	划线	划键槽线	
14	铣	以两 $\phi 60K6^{+0.021}_{+0.002}$ mm 轴颈定位装夹工件。铣 $18N9^{0}_{-0.043}$mm 键槽至图样尺寸及精度要求	X53K 组合夹具
15	滚齿	以 $\phi 65r6^{+0.060}_{+0.041}$mm 轴颈定位装夹工件。滚齿、其基本参数见图 2-39	Y3180
16	钳	去毛刺	